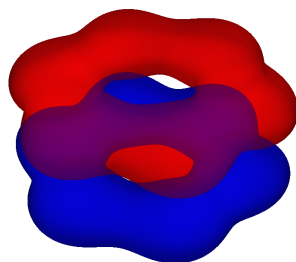


Modélisation Numérique d'Orbitales Moléculaires

Rapport de Projet Numérique

Romains SAIVES & Samuel SETIANO
L3 Sciences de la Matière
ENS Lyon

Avril 2025



Abstract

Ce rapport présente la modélisation numérique des orbitales moléculaires de systèmes chimiques simples par la méthode LCAO (*Linear Combination of Atomic Orbitals*). On utilise une approximation monoélectronique avec charges nucléaires effectives estimées par les règles de Slater, et on construit numériquement sur une grille 3D les matrices hamiltonienne $\mathbf{H}$ de recouvrement $\mathbf{S}$. La diagonalisation du problème aux valeurs propres généralisé $\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\epsilon$ donne accès aux énergies et aux coefficients LCAO des orbitales moléculaires, visualisées en 3D avec avec **PyVista**. Appliquée au monoxyde de carbone CO au système π du benzène, cette approche reproduit bien la géométrie et les symétries des orbitales π , mais montre ses limites pour les orbitales σ , dont la description correcte nécessiterait une meilleure prise en compte des écarts énergétiques entre orbitales atomiques.

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte : modéliser la liaison chimique	2
1.2	Hamiltonien choisi	2
1.3	L'approximation LCAO	3
2	Méthodes	3
2.1	Espace de travail discret	3
2.2	Construction numérique des matrices	4
2.2.1	Gestion des dimensions	5
2.3	Paramètres	5
3	Résultats	6
3.1	Monoxyde de carbone	6
3.1.1	Diagramme orbitalaire	7
3.1.2	Énergies	7
3.1.3	Visualisation des orbitales moléculaires	7
3.2	Système π du benzène	8
3.2.1	Diagramme orbitalaire	8
3.2.2	Énergies	8
3.2.3	Visualisation des orbitales moléculaires	9
4	Discussion	9
4.1	Énergies	9
4.2	Orbitales moléculaires	9
4.2.1	Tentative de correction	10
4.2.2	Résultat en décorrélant « à la main »	10
5	Conclusion	11
A	Expression mathématiques des orbitales hydrogénéoïdes	13

1 Introduction

Pour prédire la réactivité, interpréter des propriétés spectroscopiques, discuter des états excités, ou encore anticiper les effets de substituants, le chimiste est très souvent confronté à des diagrammes d'orbitales. Afin de ne pas avoir à résoudre l'équation de Schrödinger polyélectronique, ces diagrammes sont très souvent obtenus qualitativement à l'aide d'arguments de symétrie (théorie des groupes) et de différentes approximations (méthode de Hückel, fragments, diagrammes de corrélation...). Et quand on a besoin de données quantitatives, on se tourne généralement vers des logiciels propriétaires comme Gaussian.

Nous nous sommes demandé s'il était possible d'obtenir ces fameuses orbitales à l'aide de méthodes numériques simple, « *from scratch* ». L'objectif de ce projet numérique était donc de modéliser et de visualiser en trois dimensions des orbitales moléculaires de systèmes chimiques simples, en python.

1.1 Contexte : modéliser la liaison chimique

Plusieurs approches ont été proposé au cours du XX^e pour modéliser la liaison chimique. En particulier pour la liaison covalente, le modèle de Lewis (1916)¹ représente les liaisons comme des paires d'électrons localisées entre deux atomes. Cette image simple et intuitive permet de traiter beaucoup de problème chimique, mais trouve des limites car elle reste fondamentalement classique, éloigné de la réalité quantique. Pour répondre à ces problèmes, la théorie des orbitales moléculaires est proposée indépendamment par Hund² et Mulliken³ à la fin des années 1920. Cette théorie postule que les électrons ne pas localisé à un endroit précis, mais ils occupent des états quantiques, les orbitales moléculaires (OM), qui délocalisés sur l'ensemble de la molécule. Ces orbitales sont solutions de l'équation de Schrödinger pour l'électron considéré dans le champ de tous les noyaux :

$$H\Psi = E\Psi \quad (1)$$

Ce nouveau niveau de description va permettre d'expliquer des phénomènes inaccessibles au modèle de Lewis : le caractère paramagnétique de O₂, la délocalisation électronique dans les systèmes aromatiques...

1.2 Hamiltonien choisi

On se place dans l'approximation de Born-Hoppenheimer⁴, c'est à dire qu'on découple la partie nucléaire de l'Hamiltonien et la partie purement électronique, et on ne résout que cette dernière. Les noyaux étant beaucoup plus lourd, on approxime qu'ils sont « figés » dans l'espace : les positions atomiques sont des paramètres extérieurs. L'Hamiltonien est donc :

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_i -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2}_{\hat{T}_e} + \underbrace{\sum_{a,i} -\frac{Z_a e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_a|}}_{\hat{V}_{Ne}} + \underbrace{\sum_{i<j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_j|}}_{\hat{V}_{ee}} \quad (2)$$

Les opérateurs d'énergie cinétique des électrons $\hat{T}_e$ et de potentiel d'attraction électron-noyau $\hat{V}_{Ne}$ ne sont pas difficile à modéliser, la difficulté majeure étant de calculer la répulsion électron-électron $\hat{V}_{ee}$. En toute rigueur, on doit avoir recours à des méthodes auto-cohérentes de type Hartree-Fock.^{5,6} Cependant, ces méthodes très lourdes à mettre en oeuvre, tant du point de vue théorique que numérique.

Dans ce projet, on a décidé d'adopter donc une approche plus simple : les effets de la répulsion électron-électron sont pris en compte de manière « moyenne » en introduisant une charge nucléaire effective Z_{eff} , estimée à l'aide des règles de Slater.⁷ Chaque électron évolue ainsi dans un potentiel attractif effectif, ce qui permet de ramener le problème à un ensemble d'équations monoélectroniques indépendantes. Le hamitonien utilisé est donc :

$$\hat{H} = \underbrace{\sum_i -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2}_{\hat{T}} + \underbrace{\sum_{i=1}^N -\frac{e^2 Z_{\text{eff},i}}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_i - \vec{r}_a|}}_{\hat{V}_{\text{eff}}} \quad (3)$$

1.3 L'approximation LCAO

L'équation de Schrödinger moléculaire n'admet pas de solution analytique dès lors que la molécule contient plus d'un électron. Dans ce contexte, on utilise dans ce projet l'approximation LCAO (*Linear Combination of Atomic Orbitals*), qui trouve ses origines dans les travaux de Hund et Lennard-Jones à la fin des années 1920,^{2,8} avant d'être formalisée et nommée par Mulliken³ dans les années 1930. Elle consiste à écrire une OM comme une combinaison linéaire d'OAs connues :

$$\psi \approx \sum_{k=1}^N c_k \phi_k \quad (4)$$

où ϕ_k désigne les orbitales atomiques de la base choisie (hydrogénoïdes dans notre cas) et c_k les coefficients à déterminer.

On approxime alors la fonction d'onde moléculaire comme une combinaison linéaire d'orbitales atomiques (LCAO), puis on applique principe variationnel afin de déterminer les coefficients c_k . Concrètement, cela revient à minimiser l'énergie moyenne :

$$E[\{c_k\}] = \frac{\langle \psi | H | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \quad (5)$$

L'annulation des dérivées $\partial E / \partial c_k = 0$ pour tout k , après projection sur la base $\{\phi_j\}_{j=1}^N$, conduit à une version simplifiée des équations de Roothaan⁹ :

$$\sum_{k=1}^N (H_{jk} - E S_{jk}) c_k = 0, \quad j = 1, \dots, N \quad (6)$$

où les éléments de matrice sont définis par :

$$H_{jk} = \langle \phi_j | H | \phi_k \rangle = \int \phi_j^*(\mathbf{r}) H \phi_k(\mathbf{r}) d^3r \quad (7)$$

$$S_{jk} = \langle \phi_j | \phi_k \rangle = \int \phi_j^*(\mathbf{r}) \phi_k(\mathbf{r}) d^3r \quad (8)$$

On doit donc calculer 2 matrices : **H** est la matrice hamiltonienne, qui regroupe les contributions énergétiques du système dans la base des orbitales atomiques. **S** est la matrice de recouvrement, qui quantifie le recouvrement entre deux orbitales atomiques centrées sur des atomes différents. En écriture matricielle, ce système se condense en un problème aux valeurs propres généralisé :

$$\mathbf{H}\mathbf{C} = \mathbf{S}\mathbf{C}\epsilon \quad (9)$$

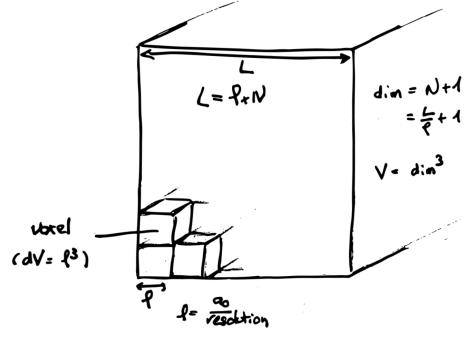
La résolution de ce problème est le coeur de notre implémentation numérique, car on obtient simultanément les énergies $\epsilon = \text{diag}(E_1, E_2, \dots, E_N)$, des orbitales moléculaires et leurs coefficients c_k dans la base des orbitales atomiques.

2 Méthodes

2.1 Espace de travail discret

La résolution numérique de l'équation de Schrödinger nécessite de représenter les fonctions d'onde sur un domaine spatial fini et discrétisé. On définit une grille cubique tridimensionnelle, de côté **L** dans chaque direction. Ce cube est d'une longueur totale d'une dizaine de $a_0 \sim 0.529$, ce qui permet d'englober la quasi-totalité de la densité électronique des orbitales 2s et 2p.

Le pas spatial est défini par `1 = a0/resolution`, et définit une cellule élémentaire (un voxel) de volume $dV = 1^3$. Le paramètre `resolution` contrôle ainsi le nombre de points de discrétisation par rayon de Bohr (par exemple, `resolution = 10` correspond à 10 points par a_0). Le nombre de voxel est $N =$



L/n , et donc le nombre de point total sur un côté est de $\text{dim} = N + 1$. Ainsi, le nombre total de points (voxels) dans la grille vérifie :

$$V = \text{dim}^3 \propto L/l^3 \propto (L \cdot \text{resolution})^3$$

On voit donc que le coût numérique (temps de calcul et mémoire) croît de manière cubique non seulement avec la **resolution**, mais aussi avec la taille de la boîte L . L'augmentation de la précision spatiale (via **resolution**) ou de la taille du système étudié (via L) a donc un impact très important sur les ressources nécessaires.

resolution	l (Å)	dim	V (voxel)	Mémoire (Mo)
5	0.106	48	0.1×10^6	0.9
10	0.053	95	0.9×10^6	6.7
20	0.026	190	6.9×10^6	55.6
30	0.018	284	22.9×10^6	183.2

TABLE 1 – Valeur pour une grille scalaire de 5 Å de côté (8 bits par float6. En pratique, plusieurs orbitales doivent être stockées simultanément (typiquement une dizaine dans le cas étudié), ce qui multiplie directement les besoins en mémoire.

La grille est construite à l'aide de **PyVista** (**pv.ImageData**), ce qui permet d'associer à chaque voxel les valeurs des orbitales atomiques et de visualiser aisément les isosurfaces en 3D. Les données sont stockées sous forme d'un tableau 1D (type **np.array**). Chaque indice linéaire du tableau 1D est converti en indices 3D (i, j, k), puis en coordonnées physiques via une relation affine : **position** = **origine** + ($i \cdot dx, j \cdot dy, k \cdot dz$).

2.2 Construction numérique des matrices

Toutes les intégrales qui apparaissent dans la méthode LCAO sont évaluées numériquement par une somme de Riemann sur les voxels de la grille. L'idée est simple : puisque chaque orbitale ϕ_j est connue en chaque point $\mathbf{r}$ de la grille, il suffit de multiplier les valeurs ponctuelles et de les sommer, en pondérant chaque terme par le volume élémentaire $dV = l^3$.

```
1 S[i][j] = np.sum(M[i] * N[j]) * dV
```

FIGURE 1 – Exemple d'implémentation pour la matrice de recouvrement **S**

Les éléments de la matrice hamiltonienne sont les valeurs moyennes de l'opérateur $\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}_{\text{eff}}$ entre deux orbitales de la base (cf. équation 7). Dans les faits on va d'abord évaluer numériquement l'action de $\hat{H}$ sur chaque orbitale ϕ_k , puis multiplier par ϕ_j .

Un des enjeux a été de trouver une façon discrète d'évaluer un laplacien en 3D sur une grille, pour avoir l'énergie cinétique. Pour une fonction $u(x, y, z)$, la dérivée seconde selon x s'approxime par :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y, z) \approx \frac{u(x + l, y, z) - 2u(x, y, z) + u(x - l, y, z)}{l^2} \quad (10)$$

Cette formule est implémentée via la fonction `np.roll`, qui décale cycliquement le tableau d’une position dans la direction souhaitée. `np.roll` s’applique des conditions aux limites périodiques : le voisin du dernier voxel est le premier. Cela est acceptable ici car les orbitales sont exponentiellement atténuées aux bords de la grille (la densité électronique y est négligeable).

2.2.1 Gestion des dimensions

Un point un peu technique mais important : selon l’opérateur qu’on calcule, on ne travaille pas avec les mêmes dimensions de tableau. Pour le potentiel $\hat{V}$, pas besoin de structure 3D, il agit de façon purement locale, c’est-à-dire qu’en chaque point de la grille il suffit de connaître la distance au noyau. On peut donc travailler directement avec le tableau 1D aplati. La méthode `grid.points.T` retourne un tableau de taille $(3, N)$, avec N est le nombre total de voxels :

```

1  x, y, z = grid.points.T
2  x0, y0, z0 = pos
3  distance = np.sqrt((x - x0)**2 + (y - y0)**2 + (z - z0)**2) * 1e-10

```

FIGURE 2 – Calcul vectorisé des distances pour le potentiel $\hat{V}$

Pour le laplacien en revanche, c’est différent, il faut donc que Python sache comment les voxels sont organisés spatialement, ce qui impose de travailler avec un tableau 3D de forme $(\text{dims}[0], \text{dims}[1], \text{dims}[2])$. C’est pour ça qu’on commence par un `psi.reshape(dims)` (ligne 4 dans la figure 3) avant de calculer les dérivées avec `np.roll`, et qu’on revient en 1D avec `.flatten()` une fois le laplacien calculé, pour pouvoir additionner $\hat{T}$ et $\hat{V}$ qui sont tous les deux des vecteurs de longueur N .

```

1  def hamiltonian(psi, grid, pos, Zeff):
2      dims = grid.dimensions
3      l = grid.spacing[0]
4      psi3d = psi.reshape(dims)
5      T = kinetic_E(psi3d, l).flatten()
6      V = 0
7      for p, Z in zip(pos, Zeff):
8          V += potential_E(psi, grid, p, Z)
9      return T + V

```

FIGURE 3 – Fonction assemblant les contributions cinétique et potentielle de $\hat{H}$

La double boucle de `MatriceH` construit ensuite la matrice complète. On remarque que l’action de $\hat{H}$ sur ϕ_i est calculée une seule fois par orbitale i , puis réutilisée pour tous les j .

```

1  for i in range(m):
2      psi1 = M[i]
3      hpsi1 = hamiltonian(psi1, grid, pos, Zeff)
4      for j in range(m):
5          psi2 = N[j]

```

2.3 Paramètres

C’est important de choisir des unités adaptées pour le code. On a choisi d’exprimer les longueurs en angströms (Å) et les énergies en électronvolts (eV). Travailler avec ces unités permet d’éviter de manipuler des nombres trop grands ou trop petits. C’est particulièrement important pour des opérations numériques comme l’inversion de matrices, où des valeurs extrêmes peuvent entraîner des erreurs d’arrondi ou des problèmes de stabilité numérique. Quand c’est nécessaire, on oublie pas de faire les conversions intermédiaires dans le SI, puis on revient en eV pour les résultats finaux.

a_0 (Å)	0.529	Seuil isosurfaces	95%
Z_{eff} Carbone	3.25 ¹⁰	Z_{eff} Oxygène	4.55 ¹⁰
Distance C–O (Å)	1.128 ¹¹	Distance C–C (Å)	1.390 ¹²
Distance O–O (Å)	1.201 ¹³		

TABLE 2 – Paramètres généraux du modèle

	Dioxyde de carbone	Dioxyg	Système π du benzène
Résolution	20	20	20
Taille de boîte L (Å)	5	5	6
Nombre de voxel ($\times 10^6$)	6.9	6.9	11.7
Nombre d'OA	8	2 + 6	6.5
Type d'OA	{2s, 2p _x , 2p _y , 2p _z }	{2s} et {2p _x , 2p _y , 2p _z }	{2p _z }
Géométrie	linéaire	linéaire	hexagone plan

TABLE 3 – Paramètres spécifiques à chaque système

Les orbitales utilisées dans ce travail sont des orbitales hydrogénoïdes. Les expressions analytiques des fonctions radiales associées sont données en annexe A.

3 Résultats

3.1 Monoxyde de carbone

Le code correspondant à la modélisation de CO est consigné dans le fichier `CO.py`. On utilise pour cette modélisation les orbitales 2s et 2p de C et de O, pour un total de 8 orbitales atomiques. La modélisation donne les matrices **S** et **H** suivantes :

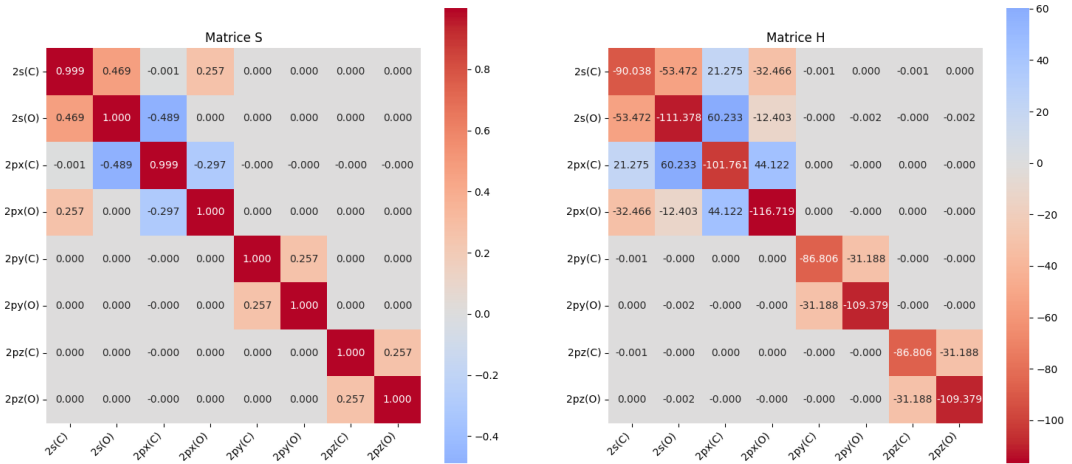


FIGURE 4 – Matrices **S** et **H** (visualisation par `seaborn.heatmap`)

On remarque que les deux matrices sont symétriques, ce qui est attendu ($S_{ij} = \langle \phi_i | \phi_j \rangle$ et $H_{ij} = \langle \phi_i | \hat{H} | \phi_j \rangle$). On voit aussi une structure en blocs : le système σ (orbitales 2s et 2p_x) est découplé du système π (orbitales 2p_y et 2p_z). C'est un résultat attendu de la théorie des groupe : seules les orbitales appartenant à la même représentation irréductible peuvent effectivement se mélanger.

Pour la matrice **S**, un coefficient proche de 1 signifie que deux orbitales se recouvrent fortement, tandis qu'une valeur proche de 0 indique qu'elles sont pratiquement orthogonales. Le signe indique si les fonctions d'onde interfèrent de façon constructive (signe positif) ou destructive (signe négatif). On a bien des 1 sur les diagonales ($\langle \phi_i | \phi_i \rangle$ normées), une orbitale à forcément un recouvrement maximal sur elle même.

Pour la matrice $\mathbf{H}$, les éléments négatifs indiquent en général des interactions qui stabilisent le système (l'énergie diminue), et les éléments positifs à des interactions qui le déstabilisent. Plus la valeur absolue est grande, plus le couplage entre les deux orbitales est fort.

3.1.1 Diagramme orbitalaire

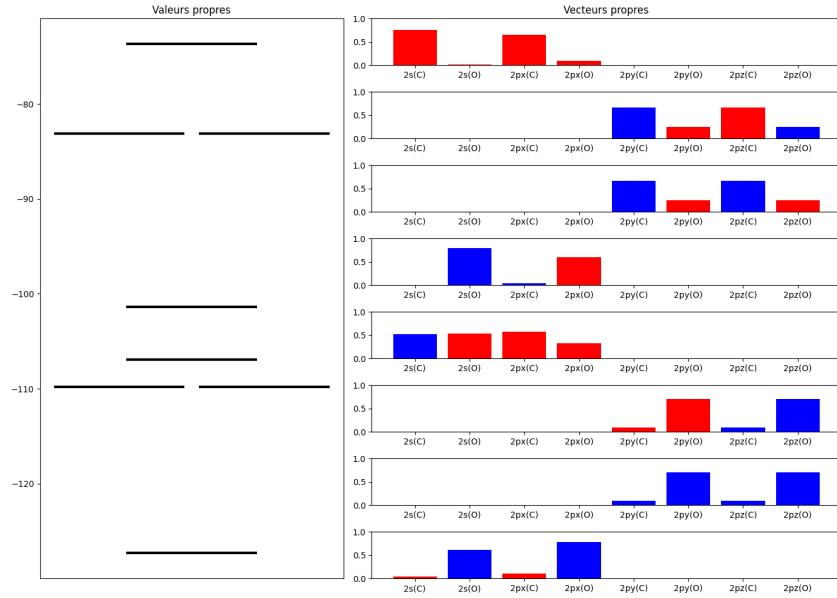


FIGURE 5 – Diagramme des OM de CO. À gauche : les énergies des différentes OM. À droite : les coefficients en valeur absolue de participation des différentes OA ϕ_k à l'OM correspondante (rouge : coefficient positif, bleu : négatif).

On observe bien des dégénérescences pour les π . L'oxygène a une participation plus importante pour les orbitales liantes (plutôt de basse énergie) car plus électronégatif que C, tandis que le carbone participe plus aux orbitales anti-liantes (plutôt de haute énergie), vérifiant ainsi un résultat connu.

3.1.2 Énergies

Orbitale	1σ	1π	$1\pi'$	$2\sigma^*$	3σ	$2\pi^*$	$2\pi'^*$	$4\sigma^*$
Énergie (eV)	-125.469	-108.394	-108.393	-106.584	-100.467	-80.468	-80.468	-72.117

TABLE 4 – Énergies OM de CO

3.1.3 Visualisation des orbitales moléculaires

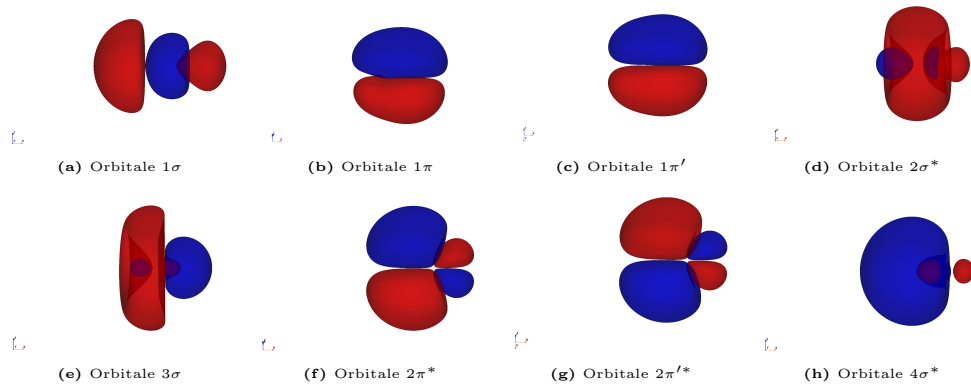


FIGURE 6 – Orbitales moléculaires de CO (rouge : coefficient positif, bleu : négatif)

3.2 Système π du benzène

Le code correspondant est consigné dans le fichier `benzene.py`. On ne prend ici que les OA $2p_z$ des carbones, pour un total de 6 orbitales. La modélisation donne les matrices **S** et **H** suivantes :

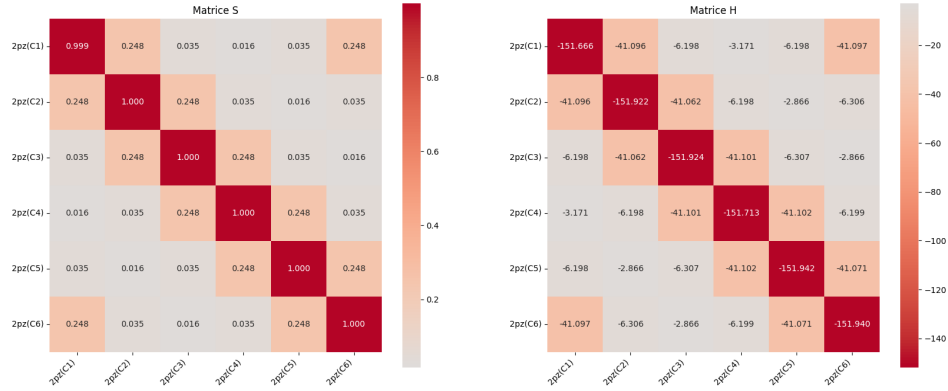


FIGURE 7 – Matrices **S** et **H** (visualisation par `seaborn.heatmap`)

On observe que les intégrales de recouvrement et de résonance sont plus importantes avec les plus proches voisins, validant la théorie d'Hückel

3.2.1 Diagramme orbitalaire

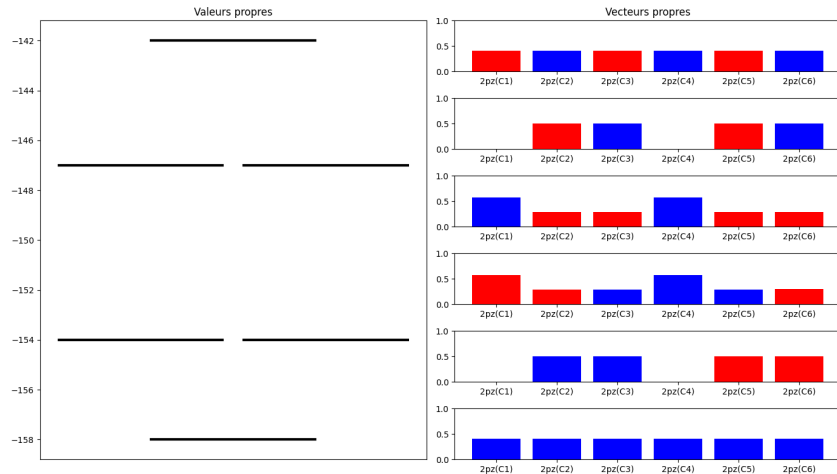


FIGURE 8 – Diagramme des OM du système π du benzène. À gauche : les énergies des différentes OM. À droite : les coefficients en valeur absolu $|c_k|$ de participation des différentes OA ϕ_k à l'OM correspondante (rouge : coefficient positif, bleu : négatif).

3.2.2 Énergies

Orbitale	1π	2π	3π	$4\pi^*$	$5\pi^*$	$6\pi^*$
Énergie (eV)	-157.689	-153.558	-153.438	-146.959	-146.713	-141.894

TABLE 5 – Énergies des OM du système π du benzène

La dégénérescence est ici moins bonne que pour CO (à l'unité au lieu d'au centième d'eV). C'est un problème lié à la résolution. Avec une résolution de 25 et une boîte plus grande, on obtient des énergies qui correspondent au centième.

3.2.3 Visualisation des orbitales moléculaires

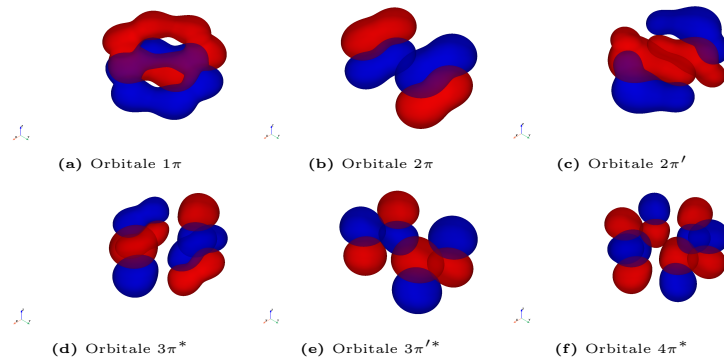


FIGURE 9 – OM du système π du benzène (rouge : coefficient positif, bleu : négatif)

La forme des orbitales est exactement celle attendues, avec 3 liantes et 3 anti-liantes.

4 Discussion

4.1 Énergies

Les énergies obtenues ne correspondent pas du tout aux valeurs de référence (prises ici sur ORBIMOL, calcul avec des méthodes paramétrées). Cependant, l'ordre global des orbitales reste partiellement cohérent, on observe juste une inversion entre les 1π et $2\sigma^*$. Les dégénérescences observées pour les orbitales π et π^* sont en accord avec la symétrie du système.

Cela n'est pas très surprenant. En effet, notre hamiltonien repose sur une description très simpliste des électrons : chacun est considéré comme évoluant dans un potentiel moyen créé par le noyau et les autres électrons (dans l'esprit du modèle de Slater). Cette simplification limite complètement la portée quantitative des résultats : les valeurs dont on discute sont bien des énergies au sens de valeurs propres de l'hamiltonien, mais l'hamiltonien lui-même est mal construit, ces énergies ne peuvent avoir de sens « physiques ». L'objectif de ce travail n'est donc pas de reproduire fidèlement des énergies absolues, mais de valider la cohérence des orbitales obtenues, en particulier leur structure géométrique et leurs propriétés de symétrie.

On vérifie quand même que dans le cas limite où une seule orbitale atomique de type $1s$ est considérée sur la grille (donc un seul électron dans le problème), l'énergie fondamentale (-13.6 eV) de l'atome d'hydrogène est correctement retrouvée. On observe globalement bien les dégénérescences attendues : les orbitales associées à une même symétrie ont des énergies identiques ou très proches, conformément aux prédictions théoriques.

4.2 Orbitales moléculaires

On observe pour CO que les orbitales σ sont totalement différentes de celles connues. Par le diagramme d'OM, on peut voir que cette différence est due aux contributions de certaines OA incohérentes. Par exemple pour l'orbitale 1σ , l'orbitale $2p_x$ a une contribution importante alors que la $2s$ du carbone est bien trop faible. Ce problème est aussi lié à nos approximations trop grossières, l'approximation du potentiel effectif via Z_{eff} rencontre vraiment ces limites.

De plus, le modèle ne prend pas en compte les énergies des orbitales atomiques de départ. En théorie, des OA trop éloignées en énergies n'interagissent pas ou peu entre elles, et plus une OA est éloignée en énergie de l'OM résultante, moins elle y contribue. Nous ne sommes pas capable d'expliquer de quel simplification vient ce problème, mais il en résulte que les OM qui proviennent d'interactions entre des

OM	$E_{\text{calculées}}$ (eV)	E_{ref} (eV)
1σ	-124.5	-42.4
1π	-108.4	-16.9
$1\pi'$	-108.4	-22.1
2σ	-107.0	-22.1
$3\sigma^*$	-100.7	-13.1
$2\pi^*$	-80.9	1.2
$2\pi'^*$	-80.9	1.2
$4\sigma^*$	-72.1	5.4

TABLE 6 – Comparaison des énergies orbitales de CO, valeurs de référence prises sur ORBIMOL

OA des blocs s et p n'ont pas la forme espérée.

On constate par ailleurs que pour les systèmes π où toutes les OA mises en jeu proviennent du même groupe, on obtient les orbitales de la littérature.

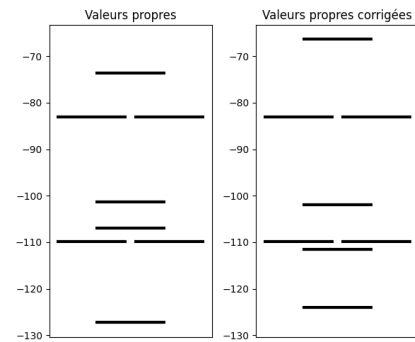
4.2.1 Tentative de correction

Une tentative de correction est apportée avec le code `COcorr.py`. Une règle empirique de non-interaction en approximation de Hückel est de considérer que si 2 orbitales ont un écart énergétique de plus de 12/13 eV, elles n'interagissent pas. On implémente une fonction `correctionMatrice` qui met à 0 les coefficients des matrices **S** et **H** correspondants à des orbitales ayant un écart supérieur à 13 eV selon les données de la littérature. Concrètement pour le monoxyde de carbone, on « efface » les interactions entre la $2s^O/2p_x^C$, et $2s^O/2p_x^O$.

On obtient désormais le bon ordre énergétique des orbitales, la σ , ce qui valide le fondement de la correction ($2\sigma^*$ repasse bien au dessus des 1π et $1\pi'$ comme prévu dans la littérature). En revanche, les orbitales σ restent incorrectes. Les coefficients associés sont assez difficilement exploitables, on atteint une limite de l'approche utilisée. Il faudrait vraiment intégrer les interactions entre électrons pour décrire une liaison σ entre deux hétéroatomes.

	C	O
2s	-19.4	-32.4
2p	-10.7	-15.8

FIGURE 10 – Énergies des OA (NIST)



4.2.2 Résultat en décorrélant « à la main »

D'un point de vu géométrique, le fait que les orbitales π pour lesquelles l'écart énergétique ne rentre pas en compte, car proches en énergie pour C et O, montre le bon fonctionnement du modèle. Afin de vérifier si le modèle peut générer les bonnes orbitales σ si on supprime toute considération énergétique, une dernière tentative de traiter séparément les groupes s et p a été menée dans le fichier `02.py`. On choisit cet exemple car on sait que le diagramme est décorrélé, donc on force cette décorrélation en supprimant l'interaction entre les 2 groupes.

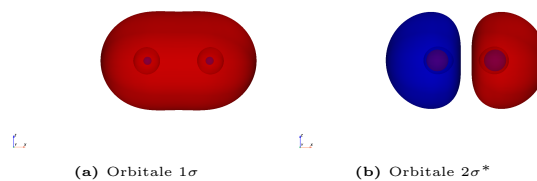


FIGURE 11 – Orbitales moléculaires du groupe 2s (rouge : coefficient positif, bleu : négatif)

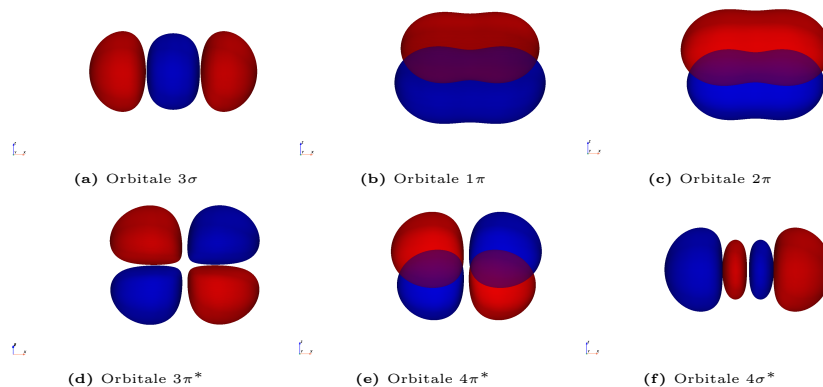


FIGURE 12 – Orbitales moléculaires du groupe 2p (rouge : coefficient positif, bleu : négatif)

On obtient bien les orbitales de la littérature, confirmant la réussite géométrique de la méthode.

5 Conclusion

Ce projet nous a permis de construire *from scratch* un code Python capable de modéliser et visualiser des orbitales moléculaires par la méthode LCAO. Dans l'ensemble, on est plutôt satisfaits du résultat.

Le point fort de notre approche est clairement la description des orbitales π et des systèmes diatomiques décorrélés comme O_2 : on retrouve les bonnes formes, les bonnes symétries et les dégénérescences attendues. C'est encourageant car ça valide le cœur de l'implémentation numérique. Et surtout, ces bons résultats sont obtenus à un coût très faible : l'approximation du potentiel effectif via les règles de Slater évite complètement le calcul self-consistent des interactions électron-électron.

En revanche, les orbitales σ de CO posent problème, et la correction *ad hoc* de ne pas mélanger les orbitales trop loin, n'y change pas grand chose. Ce n'est pas un problème numérique mais physique : l'approximation de Slater utilisé dans l'Hamiltonien restitue pas correctement les écarts énergétiques entre orbitales atomiques, ce qui perturbe les contributions de chaque OA aux OM σ . On atteint donc vraiment les limites de notre modèle simpliste. On ne sais pas vraiment pourquoi les système π sont aussi bien modélisé, même avec des hétéroatomes.

Pour aller plus loin et obtenir des résultats quantitatifs, il faudrait se tourner vers des approches plus rigoureuses. Il existe mêmes des bibliothèques Python comme PySCF qui implémentent des méthodes Hartree-Fock complètes, avec des bases gaussiennes ou des ondes planes. Notre approche trouve donc sa place comme outil pédagogique simple et efficace, notamment pour les systèmes π , là où l'approximation du potentiel effectif à l'aire de suffire pour capturer l'essentiel de la physico-chimie du problème.

Remerciements

Nous remercions Jean-Christophe Le Menn, professeur de chimie en classe PC* au lycée Chateaubriand, dont le polycopié sur la chimie orbitalaire a éclairé le début de notre approche. Nous remercions également Martin Vérot, professeur à l'ENS de Lyon, dont le cours de « Modélisation moléculaire » a permis de consolider les bases théoriques de ce travail. Enfin, nous remercions Raphaël Wagner, dont l'article disponible sur le site du Graz Centre of Physics (Autriche), traitant d'un problème similaire au nôtre, a constitué le point de départ de notre réflexion.¹

1. <https://lampz.tugraz.at/~hadley/ss1/molecules/mo.php>

Références

- [1] G. N. LEWIS, [THE ATOM AND THE MOLECULE](#). *J. Am. Chem. Soc.*, t. 38, n° 4, p. 762-785, **1916**.
- [2] F. HUND, [Zur Deutung einiger Erscheinungen in den Molekelspektren](#), *Z. Physik*, t. 36, n° 9-10, p. 657-674, **1926**.
- [3] R. S. MULLIKEN, [The Assignment of Quantum Numbers for Electrons in Molecules. I](#), *Phys. Rev.*, t. 32, n° 2, p. 186-222, **1928**.
- [4] M. BORN et al., [Zur Quantentheorie der Molekeln](#), *Annalen der Physik*, t. 389, n° 20, p. 457-484, **1927**.
- [5] D. R. HARTREE, [The Wave Mechanics of an Atom with a Non-Coulomb Central Field. Part II. Some Results and Discussion](#), *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, t. 24, n° 1, p. 111-132, **1928**.
- [6] V. FOCK, [N herungsmethode zur L sung des quantenmechanischen Mehrk rperproblems](#), *Z. Physik*, t. 61, n° 1-2, p. 126-148, **1930**.
- [7] J. C. SLATER, [Atomic Shielding Constants](#), *Phys. Rev.*, t. 36, n° 1, p. 57-64, **1930**.
- [8] J. E. LENNARD-JONES, [The electronic structure of some diatomic molecules](#), *Trans. Faraday Soc.*, t. 25, p. 668, **1929**.
- [9] C. C. J. Roothaan, [New Developments in Molecular Orbital Theory](#), *Rev. Mod. Phys.*, t. 23, n° 2, p. 69-89, **1951**.
- [10] E. CLEMENTI et al., [Atomic Screening Constants from SCF Functions](#), *Journal of Chemical Physics*, t. 38, n° 11, p. 2686-2689, **1963**.
- [11] P. J. LINSTROM et al., *NIST Chemistry WebBook : Carbon Monoxide (CO)*.
- [12] P. J. LINSTROM et al., *NIST Chemistry WebBook : Benzene (C6H6)*.
- [13] P. J. LINSTROM et al., *NIST Chemistry WebBook : Oxygen (O2)*.
- [14] C. COHEN-TANNOUDJI et al., *Mécanique Quantique - Tome 1. Nouvelle édition* (Savoirs Actuels). Les Ulis : EDP Sciences, t. 2e éd.

A Expression mathématiques des orbitales hydrogéoïdes

Les orbitales hydrogéoïdes utilisées sont les orbitales, $2s$ et $2p$ dont les expressions sont issues de Cohen- Tannoudji¹⁴ :

$$\phi_{2s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{Z^3}{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{Zr}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{Zr}{2a_0}\right) \quad (11)$$

$$\phi_{2p_\xi}(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} R_{21}(r) \frac{\xi - \xi_0}{r} \quad \xi \in \{x, y, z\} \quad (12)$$

avec :

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} \quad (13)$$

et la partie radiale :

$$R_{21}(r) = \sqrt{\frac{Z^3}{3(2a_0)^3}} \left(\frac{Zr}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{Zr}{2a_0}\right) \quad (14)$$